

РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Программный модуль «Учёт добычи газа»

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Общие сведения

Программный модуль «Учёт добычи газа» предназначен для автоматизации процессов учёта добычи природного газа на месторождениях компании «Газпром».

Модуль обеспечивает выполнение следующих функций:

- ведение реестра месторождений и скважин;
- ежедневная регистрация показателей работы скважин;
- учёт технического обслуживания и ремонтных работ;
- хранение и обработка данных о добыче;
- интеграция с внешними информационными системами.

1.2. Категории пользователей

Программный модуль предназначен для следующих категорий пользователей:

- **Инженер по добыче** — работает с реестром скважин, вводит данные о замерах, просматривает отчёты.
- **Оператор по техническому обслуживанию** — регистрирует выполненные работы по обслуживанию скважин.
- **Администратор системы** — управляет пользователями, справочниками, имеет полный доступ ко всем функциям.

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Требования к аппаратному обеспечению

Для работы программного модуля необходим компьютер со следующими характеристиками:

- процессор: не менее 1.5 ГГц;
- оперативная память: не менее 4 ГБ;
- свободное место на диске: не менее 500 МБ;

- монитор с разрешением не менее 1024×768.

2.2. Требования к программному обеспечению

Для корректной работы модуля необходимо следующее программное обеспечение:

- операционная система: Windows 10 или Windows 11;
- платформа .NET 10.0 Runtime;
- Microsoft SQL Server 2019 или новее;
- доступ к сети Интернет для работы с API.

3. ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

3.1. Первый запуск

- Убедитесь, что установлены все необходимые компоненты.
- Запустите файл GazpromModule.exe.
- Дождитесь появления окна входа в систему.

3.2. Вход в систему

- В поле «Логин» введите имя пользователя.
- В поле «Пароль» введите пароль.
- Нажмите кнопку «Войти».
- Учётные записи по умолчанию:

Таблица 1 - Учётные записи

Логин	Пароль	Роль
admin	admin123	Администратор
engineer	engineer123	Инженер
operator	operator123	Оператор ТО

3.3. Регистрация нового пользователя

- Нажмите кнопку «Регистрация» в окне входа.
- Заполните все поля формы.

- Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

4. ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА

4.1. Главное окно

После успешного входа открывается главное окно приложения, которое содержит:

- Шапка окна — отображает ФИО текущего пользователя, его роль и кнопку «Выход».
- Список скважин — расположен в левой части окна, отображает все скважины с указанием номера, месторождения и статуса.
- Рабочая область — содержит вкладки с данными:
 - вкладка «Замеры» — таблица замеров выбранной скважины;
 - вкладка «Обслуживание» — журнал технического обслуживания;
 - вкладка «API» — интеграция с внешними сервисами.
- Строка состояния — расположена внизу окна, отображает текущий статус операций.

4.2. Кнопки управления

В приложении используются следующие кнопки:

- «Обновить» — обновляет данные из базы данных;
- «Добавить» — открывает форму для добавления новой записи;
- «Удалить» — удаляет выбранную запись после подтверждения;
- «Выход» — завершает сеанс работы и возвращает к окну входа.

5. ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Просмотр списка скважин

Запустите приложение и войдите в систему. В левой части окна отображается список скважин.

Для каждой скважины показаны:

- номер скважины (выделен жирным шрифтом);
- название месторождения (серым цветом);
- текущий статус (зелёным цветом).

5.2. Добавление новой скважины

- Нажмите кнопку «Добавить» под списком скважин.
- В открывшемся окне заполните поля:
- Номер скважины — уникальный номер (например, У-101);
- Месторождение — выберите из выпадающего списка;
- Тип скважины — выберите тип (эксплуатационная, разведочная, нагнетательная);
- Глубина — укажите глубину в метрах;
- Статус — выберите текущий статус;
- Дата ввода — укажите дату ввода в эксплуатацию.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
- Новая скважина появится в списке.

5.3. Редактирование скважины

- Дважды щелкните по нужной скважине в списке.
- В открывшемся окне измените необходимые поля.
- Нажмите кнопку «Сохранить».

5.4. Удаление скважины

- Выберите скважину в списке.
- Нажмите кнопку «Удалить».
- Подтвердите удаление в диалоговом окне.

Внимание! При удалении скважины будут удалены все связанные с ней замеры и записи об обслуживании.

5.5. Ввод замера

- Выберите скважину в списке слева.
- Перейдите на вкладку «Замеры».
- Нажмите кнопку «Добавить».

- В открывшемся окне укажите:
- Дата — дата замера;
- Объём газа — объём добычи в тыс. м³;
- Давление — давление в атмосферах;
- Температура — температура в градусах Цельсия.
- Нажмите кнопку «Сохранить».

5.6. Редактирование замера

- Дважды щелкните по нужному замеру в таблице.
- Измените необходимые поля.
- Нажмите кнопку «Сохранить».

5.7. Удаление замера

- Выберите замер в таблице.
- Нажмите кнопку «Удалить».
- Подтвердите удаление.

5.8. Регистрация обслуживания

- Выберите скважину в списке слева.
- Перейдите на вкладку «Обслуживание».
- Нажмите кнопку «Добавить».
- Заполните поля:
- Тип работ — выберите из списка;
- Дата начала — дата начала работ;
- Дата окончания — дата завершения работ;
- Описание — краткое описание выполненных работ;
- Ответственный — ФИО ответственного лица;
- Результат — результат выполнения работ.
- Нажмите кнопку «Сохранить».

5.9. Работа с API

- Перейдите на вкладку «API».

- Нажмите кнопку «Получить курс USD/RUB» для получения актуального курса валют.
- Нажмите кнопку «Получить текущую цену» для получения цены на газ.
- Нажмите кнопку «Рассчитать выручку за месяц» для расчёта выручки.

5.10. Выход из системы

- Нажмите кнопку «Выход» в правом верхнем углу окна.
- Подтвердите выход в диалоговом окне.
- Откроется окно входа в систему.

6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

6.1. Ошибка подключения к базе данных

Симптомы: при запуске приложения появляется сообщение об ошибке подключения.

Действия:

- Проверьте, запущен ли SQL Server.
- Проверьте правильность строки подключения.
- Обратитесь к системному администратору.

6.2. Неверный логин или пароль

Симптомы: появляется сообщение «Неверный логин или пароль».

Действия:

- Проверьте правильность ввода логина и пароля.
- Убедитесь, что клавиша Caps Lock выключена.
- Обратитесь к администратору для сброса пароля.

6.3. Ошибка при работе с API

Симптомы: появляется сообщение об ошибке при нажатии кнопок на вкладке API.

Действия:

- Проверьте подключение к Интернету.

- Проверьте включен ли VPN.
- Повторите попытку через несколько минут.
- Если ошибка повторяется, обратитесь к администратору.

6.4. Приложение не запускается

Симптомы: приложение не открывается или сразу закрывается.

Действия:

- Убедитесь, что установлена платформа .NET 10.0.
- Переустановите приложение.
- Обратитесь к системному администратору.

7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Регулярно обновляйте данные о замерах и обслуживании.
- Создавайте резервные копии базы данных ежедневно.
- Не передавайте учётные данные третьим лицам.
- Завершайте работу приложения через кнопку «Выход», а не закрытием окна.

• Сообщайте обо всех ошибках и нештатных ситуациях администратору.

• Не удаляйте записи без необходимости — используйте редактирование.

- Следите за актуальностью курсов валют на вкладке API.